

CHƯƠNG 13: Suy diễn xác suất

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Nội dung Chương 13

- ◇ 13.1 Biểu diễn Kiến thức trong một Miền Không chắc chắn
- ◇ 13.2 Ngữ nghĩa của Mạng Bayes
- ◇ 13.3 Suy luận Chính xác trong các Mạng Bayes
- ◇ 13.4 Suy luận Xấp xỉ cho các Mạng Bayes
- ◇ 13.5 Các Mạng Nhân quả (Causal Networks)

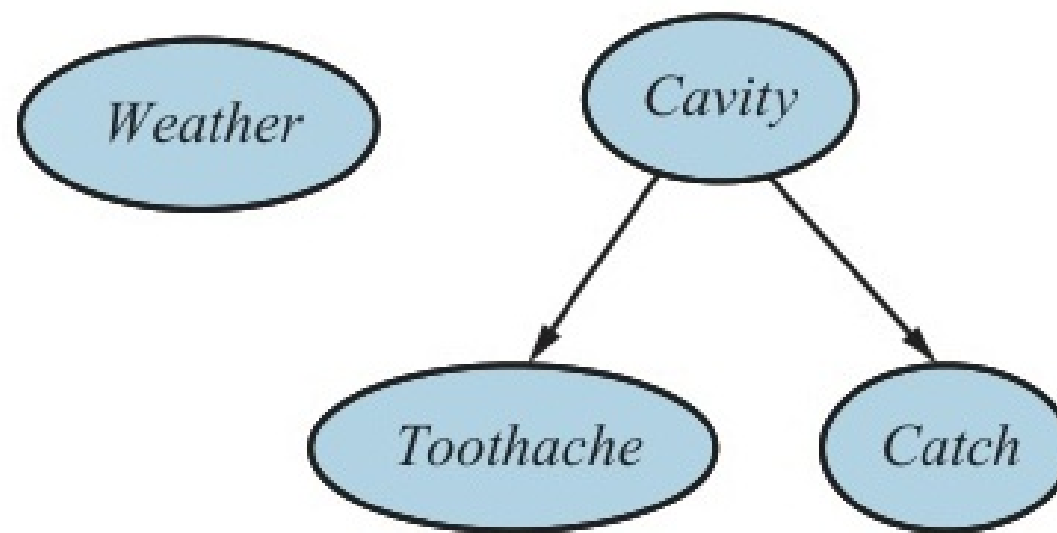
13.1 Biểu diễn Kiến thức trong một Miền Không chắc chắn

◇ Mạng Bayes (Bayesian Networks):

- Là một đồ thị có hướng không chu trình (DAG) biểu diễn sự phụ thuộc nhân quả giữa các biến.
- Các nút là các biến ngẫu nhiên.
- Các cung (cạnh có hướng) nối từ nút cha đến nút con thể hiện mối quan hệ ảnh hưởng trực tiếp.

◇ **Bảng xác suất có điều kiện (CPT):** Mỗi nút X_i có một CPT định lượng hiệu ứng của các nút cha lên nó $\mathbf{P}(X_i|\text{Parents}(X_i))$.

◇ **Bài toán Báo trộm (Burglary):** Ví dụ kinh điển với 5 biến: Báo trộm (Burglary), Động đất (Earthquake), Chuông kêu (Alarm), John gọi (JohnCalls), Mary gọi (MaryCalls).



13.2 Ngữ nghĩa của Mạng Bayes

◇ Ngữ nghĩa Toàn cục (Global Semantics):

- Phân phối đồng thời đầy đủ có thể được tính bằng tích của các CPT.
- $\mathbf{P}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n \mathbf{P}(x_i | \text{parents}(X_i))$

◇ Các quan hệ độc lập có điều kiện (d-separation):

- Một biến chỉ phụ thuộc trực tiếp vào các cha của nó.
- Biết giá trị các cha làm biến đó độc lập với tất cả các biến "tổ tiên" khác.

◇ **Biểu diễn CPT hiệu quả:** Sử dụng mô hình **Noisy-OR** để giảm số lượng tham số CPT từ $\mathcal{O}(2^k)$ xuống $\mathcal{O}(k)$ đối với các biến có nhiều cha.

13.3 Suy luận Chính xác trong các Mạng Bayes

◇ **Bài toán suy luận cơ bản:** Tính phân phối hậu nghiệm của các biến truy vấn (Query variables) dựa trên các biến bằng chứng (Evidence variables): $\mathbf{P}(X|\mathbf{e})$.

◇ **Suy luận bằng phép liệt kê (Inference by Enumeration):**

- Tính xác suất bằng cách cộng qua tất cả các biến bị ẩn (hidden variables).
- Độ phức tạp thời gian $\mathcal{O}(d^n)$, với d là số giá trị, n là số biến. Rất chậm!

◇ **Thuật toán Loại bỏ Biến (Variable Elimination):**

- Cải thiện phép liệt kê bằng cách lưu trữ và tái sử dụng các kết quả trung gian dưới dạng các **nhân tố (factors)**.
- Tương tự như quy hoạch động, đẩy dấu tổng Σ vào sâu bên trong tích

II.

◇ **Độ phức tạp:** Suy luận chính xác trong mạng Bayes tổng quát là bài toán **NP-hard**.

13.4 Suy luận Xấp xỉ cho các Mạng Bayes

◇ Do suy luận chính xác quá chậm với các mạng lớn, ta dùng phương pháp xấp xỉ.

◇ **Phương pháp lấy mẫu trực tiếp (Direct Sampling):**

- **Lấy mẫu loại bỏ (Rejection Sampling):** Lấy mẫu ngẫu nhiên từ mạng, loại bỏ các mẫu không khớp với bằng chứng $\mathbf{e}$. Khá lãng phí nếu bằng chứng hiếm.
- **Lấy mẫu theo trọng số (Likelihood Weighting):** Cố định các biến bằng chứng $\mathbf{e}$, chỉ lấy mẫu các biến khác. Các mẫu được nhân với một "trọng số" xác suất.

◇ **Suy luận bằng mô phỏng Chuỗi Markov (MCMC):**

- **Gibbs Sampling:** Bắt đầu từ trạng thái ngẫu nhiên, liên tục lấy mẫu lại từng biến một dựa trên xác suất có điều kiện của nó (Markov Blanket).

- Phân phối của các mẫu sẽ hội tụ về phân phối thực.

function PRIOR-SAMPLE(*bn*) **returns** an event sampled from the prior specified by *bn*

inputs: *bn*, a Bayesian network specifying joint distribution $\mathbf{P}(X_1, \dots, X_n)$

$\mathbf{x} \leftarrow$ an event with n elements

for each variable X_i **in** $X_1, \dots, X_n$ **do**

$\mathbf{x}[i] \leftarrow$ a random sample from $\mathbf{P}(X_i \mid \text{parents}(X_i))$

return $\mathbf{x}$

13.5 Các Mạng Nhân quả (Causal Networks)

◇ **Mối tương quan (Correlation) $\neq$ Nhân quả (Causation):**

Mạng Bayes thông thường mô hình hóa mối tương quan, có thể bị đảo lộn chiều mũi tên nếu CPT được cập nhật đúng cách.

◇ **Toán tử *do* ($do(X = x)$):**

- Biểu diễn hành động can thiệp (Intervention).
- Khác biệt: $\mathbf{P}(Y|do(X = x))$ (Xác suất Y nếu ta *ép* $X = x$) khác với $\mathbf{P}(Y|X = x)$ (Xác suất Y nếu ta *quan sát* thấy $X = x$).

◇ **Tiêu chuẩn cửa sau (The back-door criterion):** Kỹ thuật triệt tiêu các **biến nhiễu (confounders)** để đo lường chính xác tác động nhân quả thuần túy của X lên Y .

Tóm tắt Chương 13

◇ **Mạng Bayes** biểu diễn các phân phối đồng thời khổng lồ bằng cấu trúc đồ thị nhân quả nhỏ gọn.

◇ Suy luận trong mạng Bayes bao gồm:

- **Suy luận chính xác:** Thuật toán Loại bỏ Biến (Variable Elimination). Khả thi với mạng thưa.
- **Suy luận xấp xỉ:** Lấy mẫu (Sampling), MCMC (Gibbs). Dành cho mạng khổng lồ.

◇ **Mạng Nhân quả** nâng cấp lý thuyết xác suất để giải quyết bài toán *Can thiệp* (Intervention), mở ra khả năng mô phỏng hậu quả của hành động trong khoa học xã hội và y tế.